



ગતિ અને અંતરનું માપન

વાહનવ્યવહારનો ઇતિહાસ

- **પ્રાચીન સમયમાં:** લોકો પાસે વાહનવ્યવહારનાં કોઈ સાધનો ન હતાં. આથી તેઓ ચાલીને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જતા અને સામાન પોતાની પીઠ પર ઊંચકીને લઈ જતા હતા.
- **જળમાર્ગનો વિકાસ:** શરૂઆતમાં પાણીમાં અવરજવર માટે લાકડાના ટુકડામાં ખાડો કરીને હોડી (બોટ) બનાવવામાં આવી. ત્યારબાદ લાકડાના ટુકડાઓ જોડીને જળચર પ્રાણીઓના આકાર જેવી હોડી બનાવતા શીખ્યા.
- **પૈડાંની શોધ (સૌથી મોટી ક્રાંતિ):** પૈડાંની શોધ બાદ વાહનવ્યવહારની પ્રણાલીમાં અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન આવ્યું. પશુઓનો ઉપયોગ ગાડીઓ ખેંચવા માટે થવા લાગ્યો.
- **વરાળચંત્ર:** વરાળચંત્રની શોધને કારણે પરિવહનમાં નવા યુગની શરૂઆત થઈ. તેના દ્વારા ચાલતી આગગાડી અને માલગાડીઓના ડબ્બાઓ માટે પાટાઓ નાખવામાં આવ્યા. મોટરથી ચાલતી બોટ અને જહાજોનો ઉપયોગ શરૂ થયો.
- **૨૦મી સદીના વાહનો:** ૧૯૦૦ના પ્રારંભમાં (૨૦મી સદીની શરૂઆતમાં) વાયુચાલન નો વિકાસ થયો.
- **આધુનિક યુગ:** ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન, મોનોરેલ (એક જ પાટા પર ચાલતી ટ્રેન), સુપરસોનિક વિમાનો (અવાજની ઝડપે ઊડતા વિમાનો) અને અંતરિક્ષયાન એ ૨૦મી અને ૨૧મી સદીનું મહાન યોગદાન છે.

માપનની પદ્ધતિઓ અને ઇતિહાસ

- **પ્રાચીન માપન પદ્ધતિઓ:** પ્રાચીન સમયમાં લોકો પગલાંની લંબાઈ, હાથની લંબાઈ, વેંતની લંબાઈ અને આંગળીની જાડાઈનો એકમ તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા.
- પ્રાચીન ઇજિપ્તમાં લોકો કોણીથી આંગળીના ટેરવા સુધીના અંતરને 'ક્યુબિટ' કહેતા. રોમન લોકો તેમના ડગલાંથી લંબાઈ માપતા હતા. જ્યારે કેટલાક લોકો નાકથી હાથની આંગળીના છેડા સુધીના અંતરને 'ગજ' કહેતા હતા.
- **અચોક્કસતા:** દરેક વ્યક્તિના શરીરના અંગોના માપ જુદા જુદા હોવાથી આ પ્રાચીન પદ્ધતિઓથી સાચું માપન થતું નહિ અને ગૂંચવણ ઊભી થતી.
- **મેટ્રિક પદ્ધતિ:** આ મૂંઝવણ દૂર કરવા વર્ષ ૧૭૯૦માં ફ્રેન્ચ લોકોએ માપનની એક ચોક્કસ પ્રણાલી બનાવી, જેને મેટ્રિક પદ્ધતિ કહે છે.
- **SI એકમ પ્રણાલી:** હાલમાં આપણે સમગ્ર વિશ્વમાં સર્વસામાન્ય એવી 'આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પ્રણાલી' નો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેને SI યુનિટ (International System of Units) કહે છે.

લંબાઈનું માપન અને રૂપાંતરણ

- લંબાઈનો SI એકમ મીટર (m) છે. મીટરથી નાના એકમો સેન્ટિમીટર (cm) અને મિલિમીટર (mm) છે.

માપન સૂત્રો:

- 1 મીટર (m) = 100 સેન્ટિમીટર (cm)
- 1 સેન્ટિમીટર (cm) = 10 મિલિમીટર (mm)
- તેથી, 1 મીટર (m) = 1000 મિલિમીટર (mm)
- લાંબા અંતર (જેમ કે બે શહેરો વચ્ચેનું અંતર) માપવા માટે મીટર અનુકૂળ નથી, તેથી તેના માટે લંબાઈનો મોટો એકમ કિલોમીટર (km) વપરાય છે.
- 1 કિલોમીટર (km) = 1000 મીટર (m)

ગતિ અને ગતિના પ્રકારો

- સાચું માપન મેળવવા માટે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી:
- 01. ફૂટપટ્ટીને વસ્તુની લંબાઈની દિશામાં સમાંતર અડીને રાખવી જોઈએ.
- 02. જો ફૂટપટ્ટીનો શૂન્ય (0) નો છેડો તૂટેલો હોય, તો માપન 1 cm કે અન્ય કોઈ પૂર્ણાંક અંકથી શરૂ કરવું અને અંતિમ માપમાંથી તે બાદ કરવું.
- 03. દૃષ્ટિસ્થાનભેદની ખામી: માપ લેતી વખતે આપણી આંખ જે

બિંદુનું માપ લેવાનું છે તેની બરાબર સામે જ (લંબ રૂપે) હોવી જોઈએ. આજુબાજુથી જોતાં માપ ખોટું આવી શકે છે.

04. વક્રરેખાનું માપન: કોઈ વાંકીચૂંકી કે વક્રરેખાની લંબાઈ સીધી ફૂટપટ્ટીથી માપી શકાતી નથી. તેને માપવા માટે દોરી નો ઉપયોગ કરવો પડે છે.

ગતિના મુખ્ય પ્રકારો

01. સુરેખ ગતિ: જ્યારે પદાર્થ એક સીધી રેખામાં ગતિ કરતો હોય, ત્યારે તેને સુરેખ ગતિ કહે છે.

→ **ઉદાહરણ:** સીધા રસ્તા પર દોડતી કાર, પરેડ (માર્ચ પાસ્ટ) કરતા સૈનિકોની ગતિ, ઉપરથી મુક્ત પતન કરતો (નીચે પડતો) પથ્થર.

02. વર્તુળાકાર ગતિ: જ્યારે પદાર્થ કોઈ એક નિશ્ચિત બિંદુથી સમાન અંતરે રહીને ગોળ ફરતો હોય, ત્યારે તેને વર્તુળાકાર ગતિ કહે છે.

→ **ઉદાહરણ:** ચાલુ પંખાના પાંખિયાની ગતિ, ઘડિયાળના કાંટાની ગતિ, ચીયવા/ચકડોળની ગતિ, પાણી ખેંચતા બળદની ગતિ.

03. આવર્ત ગતિ: જ્યારે કોઈ પદાર્થ નિશ્ચિત સમયના અંતરાલ પછી પોતાની ગતિનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરે, ત્યારે તેને આવર્ત ગતિ કહે છે.

→ **ઉદાહરણ:** ઘડિયાળના લોલક ની ગતિ, હીંચકાની ગતિ, સિતાર કે ગિટારના તારની ગતિ, વગાડતી વખતે તબલાની સપાટીની ગતિ, આપણા હૃદયના ધબકારા.

04. વક્ર ગતિ: વાંકાચૂંકા રસ્તા પર થતી ગતિને વક્ર ગતિ કહેવાય છે. દા.ત. પર્વતીય રસ્તા પર વાહનની ગતિ.

→ **ઉદાહરણ:** સિલાઈ મશીનમાં વ્હીલ ગોળ ફરે છે તે વર્તુળાકાર ગતિ છે, જ્યારે તેની સોય ઉપર-નીચે થાય છે તે આવર્ત ગતિ છે. આમ, પદાર્થ એકસાથે બે ગતિ પણ ધરાવી શકે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. એકમોના રૂપાંતરણનું સાચું જોડકું કયું છે?

વિભાગ 'અ'

વિભાગ 'બ'

(1) 1 મીટર

(i) 10 મિલીમીટર

(2) 1 કિલોમીટર

(ii) 100 સેન્ટિમીટર

(3) 1 સેન્ટિમીટર

(iii) 1000 મીટર

A. 1-ii, 2-iii, 3-i

B. 1-iii, 2-ii, 3-i

C. 1-i, 2-iii, 3-ii

D. 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: A. 1-ii, 2-iii, 3-i

2. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કઈ વસ્તુ સતત ગતિમાન સ્થિતિમાં જોવા મળે છે?

A. ઓરડાનું ટેબલ

B. થાંભલો

C. ઘડિયાળનો સેકન્ડ-કાંટો

D. લાકડાનું કબાટ

જવાબ: C. ઘડિયાળનો સેકન્ડ-કાંટો

3. બગીચામાં હીંચકા ખાતા બાળકની ગતિ કયા પ્રકારની ગતિનું ઉદાહરણ છે?

A. સુરેખ ગતિ

B. વર્તુળાકાર ગતિ

C. આવર્ત ગતિ

D. વક્રગતિ

જવાબ: C. આવર્ત ગતિ

4. લંબાઈ માપનની પદ્ધતિઓ વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

(વ) વ્યક્તિના પગલાં કે વૈંત દ્વારા લેવાયેલું માપ દરેક વ્યક્તિ માટે સમાન હોતું નથી.

(ર) મીટર સ્કેલ (માપપટ્ટી) દ્વારા લેવાયેલું માપ પ્રમાણભૂત અને વિશ્વસનીય હોય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

A. માત્ર ૧ સાચું

B. માત્ર ૨ સાચું

C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં

D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં

5. એક કિલોમીટર અંતર એટલે કેટલા મીટર થાય?

A. 10 મીટર

B. 100 મીટર

C. 1000 મીટર

D. 10,000 મીટર

જવાબ: C. 1000 મીટર

6. વલ્મી સદીના પ્રારંભ પૂર્વે મનુષ્યો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે કયા માધ્યમનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરતા હતા?

A. મોટરખોટ

B. વરાળચંત્ર

C. પશુશક્તિ અને ચાલીને

D. ઓટોમોબાઇલ

જવાબ: C. પશુશક્તિ અને ચાલીને

7. ગતિના પ્રકાર અને ઉદાહરણનું સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ' (ગતિ)	વિભાગ 'બ' (ઉદાહરણ)
(1) સુરેખ ગતિ	(i) ઘડિયાળના લોલકની ગતિ
(2) વર્તુળાકાર ગતિ	(ii) સીધા પાટા પર દોડતી ટ્રેન
(3) આવર્ત ગતિ	(iii) પાણી ખેંચતા બળદની ગતિ
A. 1-iii, 2-ii, 3-i	B. 1-ii, 2-iii, 3-i
C. 1-i, 2-ii, 3-iii	D. 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: B. 1-ii, 2-iii, 3-i

8. લંબાઈનું ચોકકસ માપન કરવા માટે કયા પ્રમાણભૂત સાધનનો ઉપયોગ થાય છે?

A. કંપાસબોક્સ	B. કોણમાપક (protractor)
C. કાટખૂણિયું	D. મીટર સ્કેલ

જવાબ: D. મીટર સ્કેલ

9. સિલાઈ મશીનની ગતિ બાબતે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

- સિલાઈ મશીનમાં સોયની ઉપર-નીચે થવાની ગતિ આવર્ત ગતિ છે.
- સિલાઈ મશીનના પૈડાની (વ્હીલની) ગતિ વર્તુળાકાર ગતિ છે.

કયું વિધાન સાચું છે?

A. ૧ સાચું, ૨ ખોટું	B. ૧ ખોટું, ૨ સાચું
C. બંને સાચાં	D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. બંને સાચાં

10. આપેલા લંબાઈના એકમોમાં સૌથી મોટો એકમ કયો છે?

A. મીટર	B. સેન્ટિમીટર
C. મિલીમીટર	D. કિલોમીટર

જવાબ: D. કિલોમીટર

11. કોઈ વિશાળ વૃક્ષના થડની જડાઈ કે તેનો ઘેરાવો માપવો હોય તો કયું સાધન વાપરવું સૌથી યોગ્ય છે?

- લોખંડની મીટરપટ્ટી
- કપડાંની માપપટ્ટી (મેઝરિંગ ટેપ)
- કંપાસબોક્સની ફૂટપટ્ટી
- પ્લાસ્ટિકની સીધી માપપટ્ટી

જવાબ: B. કપડાંની માપપટ્ટી (મેઝરિંગ ટેપ)

12. આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પ્રણાલી (SI યુનિટ) મુજબ લંબાઈનો પ્રમાણભૂત એકમ કયો છે?

A. કિલોમીટર	B. સેન્ટિમીટર
C. મીટર	D. મિલીમીટર

જવાબ: C. મીટર

13. વાહનવ્યવહારના ઇતિહાસનું યોગ્ય જોડકું બનાવો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) પ્રાચીન સમય	(i) વરાળચંત્રથી ચાલતી આગગાડી
(2) 19મી સદી આસપાસ	(ii) સુપરસોનિક વિમાન અને અંતરિક્ષયાન
(3) 20મી/21મી સદી	(iii) પગપાળા અને પશુશક્તિ
A. 1-iii, 2-i, 3-ii	B. 1-ii, 2-i, 3-iii
C. 1-i, 2-ii, 3-iii	D. 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: A. 1-iii, 2-i, 3-ii

14. એક સેન્ટિમીટરમાં કેટલા મિલીમીટરનો સમાવેશ થાય છે?

A. 10	B. 100
C. 1000	D. 10,000

જવાબ: A. 10

15. વફરેખાના માપન અંગે વિધાનો વાંચો:

- વફરેખાની લંબાઈ સીધી મીટરપટ્ટી વડે ચોકસાઈથી માપી શકાય છે.
- વફરેખા માપવા માટે દોરીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે અને ત્યારબાદ તે દોરીને સ્કેલ પર માપી શકાય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

A. માત્ર ૧ સાચું	B. માત્ર ૨ સાચું
C. બંને સાચાં	D. બંને ખોટાં

જવાબ: B. માત્ર ૨ સાચું

16. વાંકીચૂંકી કે વફરેખાની લંબાઈ ચોકસાઈથી માપવા માટે નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ વાપરી શકાય?

A. કંપાસબોક્સની માપપટ્ટી	B. હાથની વેંત
C. દોરો	D. આંગળ

જવાબ: C. દોરો

17. રેલવેના ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલું એન્જિન કયા પ્રકારનું બનાવવામાં આવ્યું હતું?

A. ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેનનું એન્જિન	B. સ્ટીમ એન્જિન (વરાળચંત્ર)
C. ડીઝલ એન્જિન	D. મોનોરેલનું એન્જિન

જવાબ: B. સ્ટીમ એન્જિન (વરાળચંત્ર)

18. SI યુનિટ (આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પ્રણાલી) ની સ્વીકૃતિ કયા સ્તરે થયેલી છે?

A. માત્ર ભારત પૂરતી	B. માત્ર યુરોપ ખંડ પૂરતી
C. સમગ્ર વિશ્વમાં સમાન રૂપે	D. માત્ર વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગશાળાઓમાં

જવાબ: C. સમગ્ર વિશ્વમાં સમાન રૂપે

19. બે જુદા-જુદા શહેરો વચ્ચેનું લાંબુ અંતર માપવા માટે કયો એકમ સૌથી વધુ વ્યાવહારિક અને અનુકૂળ છે?

- A. મીટર B. સેન્ટિમીટર
C. મિલીમીટર D. કિલોમીટર

જવાબ: D. કિલોમીટર

20. માપનની વસ્તુ અને તેના માટે અનુકૂળ એકમનું સાચું જોડકું શોધો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|--------------------------|---------------------|
| (1) પેન્સિલની લંબાઈ | (i) કિલોમીટર |
| (2) કાપડની લંબાઈ | (ii) સેન્ટિમીટર |
| (3) બે ગામ વચ્ચેનું અંતર | (iii) મીટર |
| A. 1-ii, 2-iii, 3-i | B. 1-iii, 2-ii, 3-i |
| C. 1-i, 2-iii, 3-ii | D. 1-ii, 2-i, 3-iii |

જવાબ: A. 1-ii, 2-iii, 3-i

21. કપડાં સિવડાવતી વખતે દરજી દ્વારા તમારું માપ લેવા માટે નીચેનામાંથી કયું સાધન વાપરવામાં આવે છે?

- A. લોખંડની મીટરપટ્ટી
B. માપનપટ્ટી (કપડાંની મેઝરિંગ ટેપ)
C. પ્લાસ્ટિકની સીધી માપપટ્ટી
D. લાકડાની મીટરપટ્ટી

જવાબ: B. માપનપટ્ટી (કપડાંની મેઝરિંગ ટેપ)

22. માપનના ઇતિહાસ બાબતે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) ફ્રેન્ચ લોકોએ 1790માં માપનની સમાન પ્રણાલી બનાવી જેને 'મેટ્રિક પદ્ધતિ' કહે છે.
(૨) 1 મીટર બરાબર 1000 મિલીમીટર થાય છે.

કયું વિધાન સત્ય છે?

- A. માત્ર ૧ B. માત્ર ૨
C. ૧ અને ૨ બંને D. એક પણ નહિ

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને

23. લંબાઈના માપન માટે નીચેનામાંથી કયો એકમ પ્રાચીન નહીં પણ પ્રમાણભૂત ગણાય છે?

- A. મીટર B. હાથ
C. વૈંત D. આંગળી

જવાબ: A. મીટર

24. વૃક્ષ પરથી ફળ નીચે પડે છે, ત્યારે તે ફળ કયા પ્રકારની ગતિ દર્શાવે છે?

- A. વક્રગતિ B. સુરેખ ગતિ
C. વર્તુળાકાર ગતિ D. આવર્ત ગતિ

જવાબ: B. સુરેખ ગતિ

25. સિતાર કે ગિટારના તારને ખેંચીને છોડવાથી તેમાં કયા પ્રકારની ગતિ ઉત્પન્ન થાય છે?

- A. સુરેખ ગતિ B. વર્તુળાકાર ગતિ
C. આવર્ત ગતિ D. અસ્તવ્યસ્ત ગતિ

જવાબ: C. આવર્ત ગતિ

26. માપનની પદ્ધતિ અને તેના કાળનું સાચું જોડકું જોડો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|---------------------|---|
| (1) વૈંત અને પગલાં | (i) 1790 (ફ્રેન્ચ વૈજ્ઞાનિકો) |
| (2) મેટ્રિક પદ્ધતિ | (ii) અર્વાચીન (હાલનો) આંતરરાષ્ટ્રીય સમય |
| (3) SI એકમ પ્રણાલી | (iii) પ્રાચીન સમય |
| A. 1-iii, 2-ii, 3-i | B. 1-i, 2-ii, 3-iii |
| C. 1-iii, 2-i, 3-ii | D. 1-ii, 2-iii, 3-i |

જવાબ: C. 1-iii, 2-i, 3-ii

27. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વાહનની શોધ 20મી સદીમાં થઈ ન હતી?

- A. અવકાશયાન B. મોનોરેલ
C. ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન D. માલગાડી (વરાળથી ચાલતી)

જવાબ: D. માલગાડી (વરાળથી ચાલતી) (કારણ કે વરાળચંપ્રની શોધ 19મી સદીમાં જ થઈ ગઈ હતી)

28. વિવિધ ગતિઓ બાબતે વિધાનો ચકાસો:

- (૧) આકાશમાં ઉડતો પતંગ હંમેશા સુરેખ ગતિ જ કરે છે.
(૨) દીવાલ ઘડિયાળનો લોલક આવર્ત ગતિ દર્શાવે છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- A. ૧ સાચું, ૨ ખોટું B. ૧ ખોટું, ૨ સાચું
C. બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: B. ૧ ખોટું, ૨ સાચું (પતંગ ગમે તે દિશામાં વક્ર કે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરી શકે છે)

29. લંબાઈના એકમ સેન્ટિમીટરથી નાનો એકમ નીચેનામાંથી કયો છે?

- A. ડેસિમીટર B. મીટર
C. કિલોમીટર D. મિલીમીટર

જવાબ: D. મિલીમીટર

30. ચાલુ પંખાના પાંખિયાંની ગતિને કયા પ્રકારની ગતિ કહી શકાય?

- A. સુરેખ ગતિ B. વક્રગતિ
C. વર્તુળાકાર ગતિ D. એક પણ નહિ

જવાબ: C. વર્તુળાકાર ગતિ

પ્રકરણ ૭ - ગતિ અને અંતરનું માપન

વાહનવ્યવહારનો ઇતિહાસ



માપનની પ્રાચીન પદ્ધતિઓ



માપનની પ્રમાણિત પદ્ધતિઓ (એસઆઈ એકમ)



લંબાઈનું માપન અને રૂપાંતરણ

SI એકમ = મીટર (m)

1 મીટર (m) = 100 સેન્ટિમીટર (cm)

1 સેન્ટિમીટર (cm) = 10 મિલિમીટર (mm)

1 મીટર (m) = 1000 મિલિમીટર (mm)

1 કિલોમીટર (km) = 1000 મીટર (m)

ગતિના મુખ્ય પ્રકારો

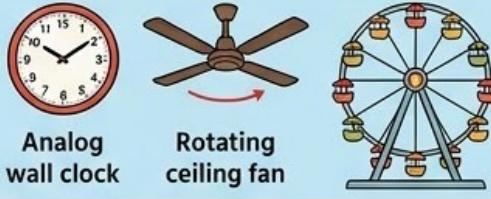
01. સુરેખ ગતિ (Linear)

જાયારે પદાર્થ પદાર્થ એક સીધી કરસ્ત ગતિ કહે છે.



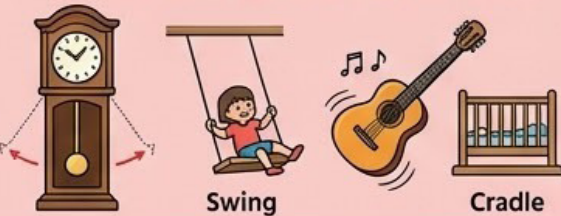
02. વર્તુળાકાર ગતિ (Circular)

જાયારે પદાર્થ કોઈ સમાન રહીને વર્તુળાકાર નો છે.



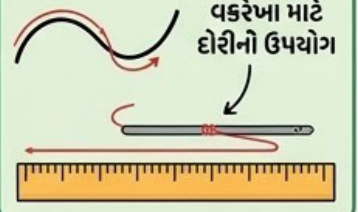
03. આવર્ત ગતિ (Periodic)

જાયારે કોઈ પદાર્થ ના નિશ્ચિત સમયન ગતિ કહે છે.



04. વક્ર ગતિ (Curved)

દાત.. પર્વતાંત્રુ રસ્તા પર થયે ગતિનદ વર વાહનની ગતિ.



વિશેષ નોંધ:

ગતિઓનું સંયોજન

પૈકું = વર્તુળાકાર



સોય = આવર્ત